

Học viên nhớ mang máng bài đã học — không biết tìm lại ở đâu

Job executor: học viên đang ôn lại bài hoặc chuẩn bị quiz, chỉ nhớ một phần nội dung đã học.

Core JTBD: khi ôn bài và chỉ nhớ một phần, tìm lại đúng đoạn mình từng học để kiểm tra kiến thức và tiếp tục ôn — mà không phải dò toàn bộ tài liệu.

"Không nhớ rõ được kiến thức đang nằm ở đâu gây tốn thời gian."

— P11, khảo sát 20 học viên trong lớp (CP1)

17/20

(85%) không nhớ chính xác vị trí nội dung khi cần tìm lại

17/20

(85%) mất ≥ 3 phút để tìm lại — 2 người bỏ cuộc hoàn toàn

18/20

(90%) sẵn sàng dùng thử công cụ AI hỗ trợ

3 ứng viên cân nhắc — chọn A2 vì bằng chứng mạnh nhất & khả thi trong 39 giờ

ỨNG VIÊN	BAO NHIÊU NGƯỜI	TẦN SUẤT	TỐN GÌ MỖI LẦN	KHẢ THI
A2 — Tìm lại nội dung nhớ mang máng CHỌN	17/20 (85%)	Mỗi lần ôn bài / trước quiz	3–10+ phút, có ca bỏ cuộc	Cao — transcript có sẵn mã đoạn [Txx - NNN]
A1 — Tutor trả lời thiếu nguồn trích dẫn LOẠI	~28% lượt (data dictionary)	Mỗi lượt hỏi tutor	Mất niềm tin, không biết đúng/sai	Trung bình — phạm vi rộng hơn, phải sửa hệ thống có sẵn
Learning Trace — bản đồ lỗi hổng sau buổi học LOẠI	Chưa khảo sát riêng	Cuối mỗi buổi học	Ôn sai trọng tâm	Thấp — cần giảng viên tham gia, khó demo 5 phút

Quyết định: chọn A2 vì 85% xác nhận đúng pain, 90% sẵn sàng dùng thử, có sẵn corpus phân đoạn để xây lát cắt nhỏ trong thời gian sự kiện. A1 bị loại vì phạm vi rộng hơn lát cắt hẹp; Learning Trace bị loại vì thiếu evidence trực tiếp và khó demo trong 5 phút.

Một câu hỏi mơ hồ → AI quyết định: trả lời có nguồn, hỏi lại, hay từ chối an toàn



✓ FOUND

Đủ căn cứ → trả lời + trích dẫn thật, có thể mở nguồn kiểm tra lại.

? CLARIFY

Khớp ≥ 2 đoạn khác chủ đề, hoặc quá mơ hồ → hỏi lại, không tự chọn đại.

⊘ NOT_FOUND

Không có trong ngữ liệu → nói rõ chưa tìm thấy, không bịa nội dung.

Automation — Conditional (cost-of-error): nếu để AI luôn tự trả lời mà đoán sai nguồn, học viên ôn sai kiến thức — hậu quả học thuật nặng, khó tự phát hiện. Chỉ gợi ý cho tự tìm thì không giải quyết pain chính. → Demo trực tiếp 1 case chuẩn (FOUND có citation) + 1 case chỗ khó (ngoài phạm vi hoặc retrieval-miss, hệ thống từ chối thay vì bịa).

Golden set 20 case · Quality Bar đã khoá từ CP4 (spec.md §7.3)

TIÊU CHÍ	NGƯỠNG	KẾT QUẢ THẬT (LƯỢT 2)	TRẠNG THÁI
Đúng trạng thái (FOUND/CLARIFY/NOT_FOUND)	≥ 80%	70% (14/20)	HOLD
Case lớp ③ (ngoài phạm vi) bị từ chối an toàn	100%	100%	ĐẠT
Case FOUND có citation thật	100%	100%	ĐẠT

60% → 70%

Lượt 1 (12/20) → Lượt 2 (14/20), sau khi sửa prompt (từ chối rõ yêu cầu ngoài phạm vi) và citation thật cho G13/G16

5/6

Failure đáng kể nhất: 5 trong 6 case fail còn lại (G08, G10, G12, G15, G16) cùng một nguyên nhân — retrieval chỉ đếm từ khoá thuần, bỏ lỡ câu hỏi diễn đạt khác cách dùng từ

3 willing users, quan sát trực tiếp — không hỏi "bạn có thích không"

VA

Trương Việt Anh

Học viên — willing user

"...với câu hỏi mơ hồ thì phần hỏi lại có thể hướng dẫn cụ thể hơn để em biết nên bổ sung thông tin gì."

ĐM

Nguyễn Đình Mạnh

Học viên — willing user

"Đoạn có nhiều từ giống câu hỏi chưa chắc là đoạn trả lời đúng nhất."

✓ **ĐÃ SỬA** Nhánh CLARIFY trong `ai_recall.py` nay gợi ý cụ thể hơn khi 2 lựa chọn chưa đúng ý — dựa trên feedback lặp lại ở 2/3 người thử. Chạy lại golden set xác nhận an toàn: vẫn 70%, 2 hard gate vẫn 100%.

■ **GIỮ NGUYÊN, CÓ LÝ DO** Chưa đổi retrieval sang semantic search (phát hiện mức Cao từ Mạnh, khớp đúng 5 case miss ở slide 4) — đổi kiến trúc vội trong vài giờ cuối rủi ro phá 2 hard gate an toàn đang đạt 100%.

3 việc ưu tiên — đều trở thành về feedback và failure thật

1

Semantic search/embedding + reranking cho retrieval

Ưu tiên Cao — xử lý đúng nguyên nhân gốc của 5/6 case fail: retrieval hiện chỉ đếm từ khoá thuần, bỏ lỡ câu hỏi diễn đạt khác cách dùng từ.

2

Sửa nhãn G01 trong golden set

Đã xác minh qua giao diện thật CLARIFY mới là đúng, cần cập nhật expected_state để lượt đo sau phản ánh đúng.

3

Cải thiện khả dụng nút "Mở nguồn"

Trên giao diện — người thử mất một lúc mới nhận ra thao tác này.

Bài học lớn nhất: số liệu đẹp không quan trọng bằng biết chính xác vì sao chưa đạt — 5/6 case fail của tụi mình không phải 5 lỗi rời rạc, mà cùng một nguyên nhân gốc (retrieval keyword-only). Sửa đúng 1 gốc rồi quan trọng hơn và từng triệu chứng.